

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△처 △△△△부 (△△△△처 △△△△부)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△처 △△△△부
(행정상 개선)

제 목 낙석계측시스템 운영방안 개선 필요
관 계 기 관 △△△△처 △△△△부
내 용

1. 업무처리기준

- 「재난 및 안전관리기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)에 따르면 재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 예방하기 위하여 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비, 재난의 예측 및 예측정보 등의 제공·이용에 관한 체계구축 등의 조치를 하여야 하며, 이를 위해 필요한 사업비를 확보하도록 하고 있다.
- 「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따라 재난관리책임기관인 공단은 자연재해 예방을 위하여 재해 발생이 우려되는 시설 또는 지역에 대하여 정기점검 및 수시점검을 하여야 한다.

2. 현황 및 지적내용

- 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제8조(붕괴위험지역의 계측관리 등)에 따르면 상시계측관리는‘붕괴위험지역’에 대해 필요하다고 판단되는 경우로 명시하고 있으나, 공단은‘붕괴위험지역’으로 지정된 곳이 없음에도 급경사지 관리강화 차원에서 2013년부터 감사일 현재(2023.4.28.)까지 18개 국립공원 급경사지 168개소에

낙석계측기 545대를 설치·운영 하며, 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있음.

<국립공원 낙석계측기 현황>

공원명		계		자동계측			수동계측		
		대상지	계측기	신축계	경사계	라이더	신축계	경사계	균열계
계		168	545	189	292	1	13	19	31
△△△	△△	10	31	15	16				
	△△	3	8	3	5				
	△△	1	2	1	1				
△△		2	4	2	2				
△△△		5	10	5	5				
△△△△	△△								
	△△								
△△△		39	165	51	88		10	16	
△△△		5	26	11	15				
△△△	△△	2	4	2	2				
	△△	5	10	4	4		1	1	
△△△		2	4	2	2				
△△△		6	20	7	13				
△△△		20	59	19	36		2	2	
△△△		13	40	12	28				
△△△△									
△△△△ △	△△△								
	△△								
△△△		12	47	18	28	1			
△△△		6	22	7	15				
△△△	△△	2	4	2	2				
	△△	8	16	8	8				
△△△	△△	3	8	4	4				
	△△	1	2	1	1				
△△△		5	20	10	10				
△△△△		1	2		2				
△△△	△△	1	4	2	2				
	△△	2	6	3	3				
△△△		14	31						31

(△△△△처 제출자료_2023.4.28.)

1) 낙석계측시스템 설치위치 적정성 재검토 필요

○ 낙석계측시스템 전력 공급 현황

계	자가발전(태양광)	상시전원	배터리	비고
168개소	122개소	31개소	15개소	

- 국립공원 내 낙석계측시스템은 대부분 태양광 발전(122개소_72%)으로 운영이 되고 있어 현지 환경조건을 고려하여 일조량이 풍부한 위치에 적절히 설치하여야 함에도, 일부 낙석계측시스템은 일조량 확보가 어려운 위치에 설치되어 있어 원활한 전력공급이 우려되는 실정임.



일조량 확보 적정 사례



일조량 확보 우려 사례

- 또한, 급경사지 구간 우회도로 조성 등 재난취약지구 정비를 통해 낙석 위험요소가 해소된 구간에 설치되어 있는 낙석계측시스템의 경우에는 철거 및 이설 등 재검토가 바람직함에도, 일부구간(3개소)에서는 기존 설치위치에서 변위를 계측하고 있는 실정임.

<낙석계측시스템 설치 우회구간 현황>

연번	사무소	설치구간	정비현황	비고	낙석위험구간 우회 (예시)
1	△△△	05-06-01	탐방로 우회	2021년	
2	△△△	05-06-02	탐방로 우회	2021년	
3	△△△	06-00-01	탐방로 우회	2022년	

(△△△△처 제출자료_2023.4.28.)

- 이에, 담당 부서에서는 효율적인 장비운용을 위하여 국립공원 내 계측기 대상으로 설치 위치 적정성 여부를 재검토하여 개선 할 필요가 있음.

2) 낙석계측시스템 통합서버 기능 개선 필요

- △△△△부-2543(2020.8.11.)호 「낙석계측시스템 고도화사업 완료 및 관리 철저 당부」에서는 국립공원 낙석계측장비의 통합관리를 위해 구축한 국립공원 낙석계측시스템의 고도화 사업(낙석계측시스템의 점검관리 기능, 데이터 수집관리 기능, 실시간 문자서비스 기능 등)이 완료됨에 따라 각 사무소에

서는 낙석계측시스템이 원활히 운영될 수 있도록 관리에 만전을 기하도록 하고 있음.

- (실시간 문자서비스) 낙석계측시스템 현장 점검(△△△_2023.4.25.) 시 계측 값 변위에 따른 문자서비스 기능은 정상작동하고 있으나, 낙석계측시스템 내에 문자서비스 수신대상자 변경 기능이 없어 인사이동에 따른 업무담당자 변경 시 사무소마다 개별적으로 시스템 유지관리 업체에 유선 연락하여 변경하고 있는 실정으로 낙석계측시스템 서버 내에 사무소 자체적으로 변경설정 가능한 기능을 개선할 필요가 있음.
- (서버개선) 낙석계측시스템 변위관측 및 유지관리를 위한 통합 서버를 운영하고 있으나, 데이터 과다 축적 등에 따른 속도 지연 및 장애가 발생하고 있어 낙석계측시스템 통합서버가 안정적으로 운영될 수 있도록 개선할 필요가 있음.

3) 낙석계측시스템 관리 방안 개선 필요

- 공단 「낙석계측시스템 관리 매뉴얼」에 따르면, 낙석계측시스템의 운영 중지 및 폐기는 계측결과 분석 및 현장 정밀 점검을 통해 급경사지의 낙석위험이 해소되었다는 전문가의 자문의견이 있을 때까지를 원칙으로 하고 있어 국립공원 산악의 환경적(음영지역, 고산지 습도, 심한 온도 변화 등) 및 지리적(불안정한 전력공급 및 통신 등) 요인으로 효율성이 낮아진 일부 낙석계측시스템의 운영 중지 및 폐기가 어려운 실정임.
- 이에 장기운영에 따른 낙석계측시스템의 효율적인 유지관리를 위해 정상적 운영이 불가한 기기에 대하여 조치 할 수 있는 방안 등을 고려하여 낙석계측시스템 관리 방안을 개선 할 필요가 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (중기조치: 6개월 이내) 【△△△△처 △△△△부】

- 낙석계측시스템 설치위치 적정성 재검토 및 낙석계측시스템 통합서버 기능

개선 등 낙석계측시스템 관리 방안을 개선